



Mujeres Digitales 2025

Fecha 23/10/2025



AHK

Deutsch-Kolumbianische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana

Fomentado por:



Ministerio Federal
de Economía
y Energía

en virtud de una decisión
del Bundestag alemán

ORGANIZACIÓN





Deutsch-Kolumbianische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Industria y Comercio
Colombio-Alemana



Taller No. 5 – Creación de CRUD y Autenticación

Instrucciones Generales

Este taller debe ser una continuación del repositorio del **Taller 4**.

Para quienes deseen crear un nuevo repositorio, recuerden que este debe ser **privado** y deben agregar como colaborador a **jatapsilver92@hotmail.com**

Objetivo del taller

Las estudiantes deberán:

- Crear un **poblado de datos** en la base de datos para las entidades creadas previamente.
- Implementar las librerías **bcrypt** y **jsonwebtoken (jwt)** para la autenticación de usuarios.
- Configurar **rutas protegidas con guards** y manejar **roles de usuario** con sus respectivas validaciones y control de errores.
- Crear un **CRUD completo (Create, Read, Update, Delete)** por cada entidad del proyecto, utilizando **DTOs** donde sea necesario.

Parte 1: Poblado de Datos

Ejercicio 1 – Creación de datos iniciales (Seed)

1. Crear un archivo o servicio encargado de **poblar la base de datos** con información inicial para cada entidad.
2. Los datos pueden cargarse mediante un **seed o precarga de datos**,
3. Asegurarse de incluir al menos un **usuario administrador** y un **usuario estándar** para las pruebas de autenticación y roles.

Ejemplo:

- Usuario administrador: email: admin@gmail.com, rol: admin, contraseña: encriptada con **bcrypt**.



Deutsch-Kolumbianische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Industria y Comercio
Colombio-Alemana



- Usuario cliente: email: user@gmail.com, rol: user, contraseña: encriptada con **bcrypt**.

Parte 2: Autenticación y Autorización

Ejercicio 2 – Implementación de bcrypt y JWT

1. Instalar las librerías necesarias:
2. `npm install bcrypt @nestjs/jwt passport passport-jwt`
3. `npm install -D @types/bcrypt`
4. Crear un **AuthModule** con su **servicio**, **controlador** y **estrategias**.
5. En el servicio, implementar las funciones para:
 - **Registrar usuarios** (hash de contraseñas con bcrypt).
 - **Iniciar sesión** (validar usuario y contraseña, generar token JWT).
6. Configurar las variables de entorno para la firma del JWT (JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN).
7. Retornar el token JWT en la respuesta del login para acceder a rutas protegidas.

Ejercicio 3 – Guards y Roles

1. Implementar un **AuthGuard** para proteger las rutas que requieran autenticación.
2. Crear un **RolesGuard** para restringir el acceso a ciertas rutas según el rol del usuario.
3. Definir un **decorador personalizado** @Roles() que permita especificar los roles permitidos en cada endpoint.



Parte 3: CRUD por Entidad

Ejercicio 4 – Implementación de CRUD

1. Por cada entidad definida en el proyecto (por ejemplo, Usuario, Sala, Reserva, Oficina, etc.), crear las operaciones básicas:
 - **Crear** (POST)
 - **Leer** (GET - todos o por id)
 - **Actualizar** (PATCH o PUT)
 - **Eliminar** (DELETE)
2. Crear los **DTOs (Data Transfer Objects)** necesarios para las operaciones de creación y actualización, utilizando validaciones con **class-validator** y **class-transformer**.
3. Asegurarse de que cada módulo esté correctamente vinculado al **TypeORM Repository** correspondiente.
4. Implementar **manejo de errores** en cada operación, devolviendo mensajes claros y códigos de estado HTTP adecuados (400, 401, 404, etc.).

Parte 4: Validaciones y Manejo de Errores

Ejercicio 5 – Validaciones

1. Aplicar **decoradores de validación** en los DTOs (@IsString(), @IsEmail(), @IsOptional(), etc.).
2. Activar el **ValidationPipe** global en el archivo principal (main.ts) para que las validaciones se ejecuten automáticamente.

Ejercicio 6 – Manejo de Errores

1. Lanzar excepciones con **HttpException** o **BadRequestException** según corresponda.

Mujeres Digitales 2025



Deutsch-Kolumbianische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Industria y Comercio
Colombio-Alemana

Fomentado por:
Ministerio Federal
de Economía
y Empleo
en virtud de una decisión
del Bundesrat, artículo



2. Asegurar respuestas consistentes para los errores, incluyendo un mensaje y el código de estado.